รายงานโครงงานระบบ Coffee Shop POS ตามระบบที่พัฒนาแล้ว

รายวิชา: 88734065 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

รูปแบบ: รายงานรวมเล่มตามหัวข้อ wk15 โดยยึด implementation ใน repository เป็นหลัก

วันตรวจ source: 19 ตุลาคม 2026

รายงานฉบับนี้: สรุปการวิเคราะห์และออกแบบตามหัวข้อ wk15; ตารางตรวจเทียบโค้ดจริงและข้อจำกัดอยู่ในภาคผนวก

บทที่ 1 บทนำ

โครงการ Coffee Shop POS เป็นเว็บแอปสำหรับรับออเดอร์ แสดงคิวการชง และดูข้อมูลการขายในร้าน
โดยมุ่งช่วยให้แคชเชียร์ส่งรายการไปยังบาริสต้าและให้เจ้าของร้านติดตามยอดขายได้จากระบบเดียว
รายงานนี้รวบรวมการวิเคราะห์และการออกแบบตามเอกสารรายสัปดาห์ โดยสรุปสถานะของระบบที่พัฒนาไว้ในภาคผนวก

ระบบมีหน้าจอ Cashier, Barista และ Owner/Menu Manager ใช้สถาปัตยกรรมเว็บแบบ client-server สำหรับงานหน้าร้านและงานบริหาร
ขอบเขตระบบและเทคโนโลยีที่ตรวจพบสรุปไว้ในบทที่ 9; รายการฟังก์ชันที่ยังไม่พบในโค้ดระบุไว้ในภาคผนวก

อ้างอิงบริบทและข้อตกลงทีม: wk01, wk02.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน

เอกสาร wk02 เป็นการวิเคราะห์/ประมาณการทางวิชาการ ไม่ใช่ข้อมูล production หรือผลวัดระบบปัจจุบัน การตรวจ source ยืนยันได้ว่าระบบมี frontend SPA, Express REST API และ SQLite file database ซึ่งสามารถรันแบบ server เดียวได้จาก backend. ไม่พบหลักฐานค่าใช้จ่ายจริง, ROI, เวลาปฏิบัติงานก่อน/หลัง หรือ business interview dataset ที่นำมายืนยันตัวเลขในรายงานนี้

กระบวนการที่มีในโค้ด: เลือกเมนูและตัวเลือก ⟶ ส่ง `POST /api/orders` พร้อมวิธีชำระและสาขา ⟶ backend ตรวจ input/คำนวณ/บันทึก ⟶ หน้าบาริสต้าดึงคิวด้วย polling ⟶ เปลี่ยนสถานะผ่าน API ⟶ owner อ่านรายงานจาก API. Diagram การทำงานอยู่ใน wk09 sequence.

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการ

เอกสาร wk03 กำหนดความต้องการเชิงหน้าที่และคุณภาพของระบบ ใช้เป็นฐานสำหรับออกแบบหน้าขาย การจัดคิว และรายงาน
ส่วนตารางตรวจสอบความครอบคลุมของแต่ละ requirement เทียบกับ source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 4 User Stories และ Use Cases

เอกสาร wk04 บันทึกผู้ใช้เป้าหมายและ acceptance criteria สำหรับแคชเชียร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน ใช้ User Stories เพื่อเชื่อมความต้องการกับ use cases และการออกแบบหน้าจอ โดยสถานะของ Stories ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันปัจจุบันสรุปไว้ในภาคผนวก A

บทที่ 5 การออกแบบเชิงวัตถุ

Backend จัดกลุ่มหน้าที่เป็น routes, controllers, entities และ database wrapper เพื่อแยกการรับ request, business logic และการเข้าถึงข้อมูล
Class diagram ใน wk06 แสดงองค์ประกอบหลักและความสัมพันธ์ตามโครงสร้างโค้ด

บทที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบข้อมูลครอบคลุมสาขา หมวดหมู่สินค้า เมนู ตัวเลือกสินค้า คำสั่งซื้อ และรายการคำสั่งซื้อ ใช้ ER diagram และ schema ใน wk07
เพื่ออธิบาย entity และข้อมูลสำคัญ โดย schema อ้างอิงฉบับที่ตรวจเทียบกับระบบอยู่ในภาคผนวกและเอกสารประกอบ

บทที่ 7 Business Logic และลำดับการทำงาน

ลำดับการทำงานหลักเริ่มจากรับและตรวจข้อมูลคำสั่งซื้อ คำนวณราคา บันทึกคำสั่งซื้อและรายการ
จากนั้นหน้าบาริสต้าดึงคิวเพื่อดำเนินการและอัปเดตสถานะ ก่อนที่เจ้าของร้านจะเรียกดูข้อมูลรายงาน ลำดับ API และ business logic แสดงใน wk09;
รายละเอียดพฤติกรรมและข้อจำกัดที่ยืนยันจาก source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 8 Input, Output และ UI

การออกแบบ I/O ครอบคลุมการรับข้อมูลสินค้าและตัวเลือกจากแคชเชียร์ การแสดงคิวและสถานะสำหรับบาริสต้า และการแสดงสรุปยอดขายสำหรับเจ้าของร้าน เอกสาร wk10-wireframe ใช้อธิบายแนวคิดหน้าจอ และ SRS ระบุ input/output ของแต่ละส่วน

บทที่ 9 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบใช้สถาปัตยกรรม client-server โดย frontend พัฒนาด้วย React/Vite และ backend ใช้ Node.js/Express ให้บริการ REST API และไฟล์ static ฐานข้อมูลเป็น SQLite สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง อ้างอิงรายละเอียดการติดตั้งและ deployment ได้ใน wk11 architecture; ตารางภาคผนวก A ระบุ runtime ที่ยืนยันจาก source

บทที่ 10 ผลการประเมิน Usability

เอกสาร wk12 บันทึกผล usability จากกิจกรรมเดิม รายงานฉบับนี้นำเสนอผลดังกล่าวในฐานะข้อมูลที่รายงานไว้เดิม และไม่ยืนยันว่าเป็นผลประเมินซ้ำของ build ปัจจุบัน เนื่องจากหลักฐานดิบไม่อยู่ใน repository ที่ตรวจ

บทที่ 11 ผลการรวมระบบและ Integration

การออกแบบ integration เชื่อมหน้าขาย API ฐานข้อมูล หน้าบาริสต้า และรายงานเจ้าของร้านตาม sequence ที่กำหนด เอกสาร wk13 ใช้เป็นแผนตรวจสอบ integration; สถานะการทดสอบตามหลักฐานที่พบสรุปไว้ในภาคผนวก A

บทที่ 12 การตรวจคุณภาพและความปลอดภัย

การประเมินคุณภาพใน wk14 ครอบคลุมการทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ ข้อค้นพบจากการตรวจ source และรายการทดสอบที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถูกรวมไว้ในภาคผนวก A เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

บทที่ 13 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ระบบมีองค์ประกอบหลักสำหรับการขาย การจัดคิว การจัดการเมนู และรายงานผู้บริหาร ข้อเสนอแนะสำคัญคือเพิ่มการควบคุมสิทธิ์ ความถูกต้องของการบันทึกคำสั่งซื้อและคิว และการทดสอบซ้ำที่เก็บหลักฐานได้ รายละเอียดรายการความต้องการที่ครอบคลุม ข้อจำกัด และความเสี่ยงอยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 14 ภาคผนวก

A. ตารางตรวจเทียบเอกสารกับระบบที่พัฒนา

ตารางนี้เป็นภาคผนวกสำหรับตรวจสอบย้อนกลับระหว่างข้อกำหนด/เอกสารรายสัปดาห์กับ implementation ที่พบใน source ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่ผลทดสอบ runtime

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สิ่งที่พบในโค้ดจริง	สถานะ/ข้อจำกัด
เทคโนโลยีและฐานข้อมูล	เอกสารบางฉบับกล่าวถึง MySQL	React 19 + Vite, Node.js + Express, SQLite ผ่าน `sqlite3`; startup สร้าง 6 ตารางใน `backend/db.js`	runtime ใช้ SQLite; `mysql2` ยังเป็น dependency แต่ไม่อยู่ใน database path
FR-01 เมนู	แสดงเมนูที่เปิดขาย	มี 4 หมวดและ 10 เมนูใน seed	ทำงานตามข้อมูล seed

FR-02 ตัวเลือกสินค้า	เลือกชนิด/ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิง	รองรับ temperature, size, sweetness, topping และ bakery option	ทำงานตามตัวเลือกที่รองรับ
FR-03 ตรวจคำสั่งซื้อ	ตรวจข้อมูลก่อนรับออเดอร์	ตรวจ items, payment, product, quantity และ size เครื่องดื่ม	ตรวจบางส่วน; ยังไม่ตรวจ option ID ให้ตรงชนิดตัวเลือก
FR-04 เลขออเดอร์/คิว	ออกเลขออเดอร์และคิว	order no รูปแบบ `POS-YYYYMMDD-XXXX` และมี unique constraint; queue ใช้ `MAX(queue_no)+1`	queue ไม่แยกสาขา, ไม่ atomic และมี race condition
FR-05 ราคา	คำนวณยอดตามสินค้าและตัวเลือก	base price บวก options ที่พบแล้วคูณ quantity	ไม่มี tax/discount; ราคา option ที่ไม่ resolve อาจไม่ถูกรวม
FR-06 ชำระเงิน	รองรับวิธีชำระ	บันทึก `cash`, `transfer`, `qr` ใน order	ไม่มี payment gateway หรือยืนยันการชำระเงินจริง
FR-07 ส่งคิว	ส่งรายการไปยังหน้าบาริสต้า	Barista ดึง queue ผ่าน polling ทุก 3 วินาที	ไม่มี WebSocket/SSE push
FR-08 สถานะคิว	ติดตามสถานะและยกเลิก	ใช้ `pending`, `cooking`, `ready`, `completed`; ยกเลิกได้เฉพาะ pending/cooking	ยอมข้ามสถานะไปข้างหน้า; ไม่มีการบังคับเปลี่ยนทีละขั้น
FR-09 สต็อก	ติดตามสต็อก/แจ้งเตือน	ไม่พบ inventory หรือ stock deduction ใน runtime	ยังไม่พบ implementation
FR-10 รายงาน	ดูรายงานการขาย	รองรับ 4 period, payment breakdown, top 5 และ recent orders สูงสุด 50; owner queue stats แยกจาก report	ทำงานบางส่วน; queue stats ไม่กรองตาม period
โครงสร้างข้อมูล	ER/schema ตามแบบ wk07	ตาราง `branches`, `categories`, `products`, `product_options`, `orders`, `order_items`; `options_json` เก็บตัวเลือกในรายการ	`orders.branch_id` ไม่มี FK; ไม่เปิด SQLite foreign key enforcement ใน `db.js`
การบันทึก order	บันทึก header และรายการสินค้า	insert header และ items ต่อเนื่อง	ไม่มี transaction/rollback
UI และ I/O	Wireframe สำหรับ cashier/barista/owner	มีหน้าจอทั้งสามกลุ่มและ Menu Manager	wireframe เป็นแบบ ไม่ใช่ภาพยืนยัน UI ปัจจุบัน; branch selector ของ Owner เป็น state แยก
Usability	wk12 มีผลกิจกรรมประเมินเดิม	ไม่พบ raw participant evidence สำหรับคำนวณซ้ำ	แสดงเป็น historical reported result; ยังไม่ revalidate
Integration/testing	wk13 กำหนด test cases	ไม่พบ automated test suite หรือ run log ที่ยืนยัน E2E PASS	test cases เป็น test plan; ยังไม่มีผล execute ในรอบตรวจนี้

Quality/security	wk14 กำหนดหัวข้อ review	ไม่พบ auth/authorization; CORS ใช้ค่า default; upload validation จำกัด	เป็นข้อค้นพบจาก source review ไม่ใช่ผล security test
ขอบเขตนอกระบบ	ความต้องการเพิ่มเติมในเอกสารเดิม	ไม่พบ real payment confirmation, tax/discount, delivery integration หรือ full accounting	จัดเป็น future scope จนกว่าจะมี implementation

B. API routes

Method	Endpoint
GET	`/api/products`, `/api/categories`, `/api/branches`
POST	`/api/products`, `/api/orders`, `/api/upload`
PUT / DELETE	`/api/products/:id`
GET	`/api/orders/queue`, `/api/orders/queue/stats`, `/api/reports/sales`, `/api/orders/report`
PATCH / DELETE	`/api/orders/:id/status`, `/api/orders/:id`

C. เอกสารประกอบตาม wk15

สัปดาห์	เอกสารใน repository	ประเภทและวิธีอ่าน
01	Team Charter	ข้อตกลง/แผนทีม
02	Feasibility	ประมาณการเดิม; ไม่ใช่ ROI ที่วัดจาก runtime
03	Requirements	Baseline ความต้องการ; สถานะจริงดูบท 3
04	User Stories	Stories/INVEST; ไม่ใช่ผลทดสอบ
06	Class Diagram	BCM class mapping ที่ตรวจจาก source
07	ER Diagram, Schema	SQLite runtime schema reference
09	Sequence	API flows ตาม source
10	Wireframe, SRS	Wireframe เป็นแบบ; SRS แยกสถานะ as-built
11	Architecture	Runtime architecture
12	Usability	Historical reported result, ยังไม่ revalidate
13	Test Plan	Test cases ยังไม่รันในรอบนี้

14	Quality Review	Source review; ไม่ใช่ security test
15	Presentation Guide, AI Disclosure	Demo script และ disclosure ที่ทีมต้องตรวจยืนยัน

ดู ดัชนีเอกสาร สำหรับสารบัญเต็ม ประวัติสมาชิก/การสัมภาษณ์/การทดสอบเป็นข้อมูลทีมและต้องตรวจยืนยันจากหลักฐานต้นฉบับก่อนส่ง.